TAILWIND CSS

Guia Teorica y Practica Completa

Para desarrolladores que conocen HTML, CSS y JavaScript basico

Contenido:

- Fundamentos teoricos de Tailwind CSS
- 10 Ejercicios practicos con explicaciones detalladas
- Chuleta completa de clases con ejemplos

INDICE

1. Que es Tailwind CSS?

2. Origen e Historia

3. Bases Teoricas

3.1 El concepto Utility-First

3.2 Sistema de Diseño Consistente

3.3 Responsive Design

3.4 Estados y Pseudoclases

3.5 Comparacion con otros frameworks

4. Como usar Tailwind

5. Ejercicios Practicos (1-10)

6. CHULETA: Referencia Completa de Clases

6.1 Layout y Display

6.2 Flexbox

6.3 Grid

6.4 Espaciado (Padding y Margin)

6.5 Tamaños (Width y Height)

6.6 Tipografia

6.7 Colores

6.8 Bordes

6.9 Sombras y Efectos

6.10 Transiciones y Animaciones

6.11 Responsive y Estados

1. Que es Tailwind CSS?

Tailwind CSS es un **framework de CSS de tipo "utility-first"** (utilidades primero). Esto significa que en lugar de proporcionarte componentes prediseñados como botones, tarjetas o menus, te da pequeñas clases de utilidad que puedes combinar para construir cualquier diseño directamente en tu HTML.

Que significa "Utility-First"?

Imagina que tienes una caja de herramientas. Los frameworks tradicionales como Bootstrap te dan herramientas ya ensambladas (un martillo completo, una sierra completa). Tailwind, en cambio, te da las piezas individuales (el mango, la cabeza del martillo, los tornillos) para que construyas exactamente lo que necesitas.

Cada clase de Tailwind hace **una sola cosa**. Por ejemplo:

- **bg-blue-500**: Solo cambia el color de fondo a azul
- **text-white**: Solo cambia el color del texto a blanco
- **p-4**: Solo añade padding de 1rem
- **rounded-lg**: Solo redondea las esquinas

La diferencia con CSS tradicional

Con CSS tradicional, creas clases semanticas en un archivo separado:

```
/* styles.css */
.boton-primario {
    background-color: #3b82f6;  /* Azul */
    color: white;
    padding: 12px 24px;
    border-radius: 8px;
    font-weight: bold;
    transition: background-color 0.2s;
}

.boton-primario:hover {
    background-color: #2563eb;  /* Azul mas oscuro */
}
```

```
<!-- index.html -->
<button class="boton-primario">Haz clic</button>
```

Con Tailwind, escribes todo directamente en el HTML:

```
<button class="bg-blue-500 text-white px-6 py-3 rounded-lg
               font-bold transition hover:bg-blue-600">
    Haz clic
</button>
```

Ventajas de este enfoque:

1. **No necesitas inventar nombres**: Ya no pierdes tiempo pensando si llamar algo .card-container, .box-wrapper o .content-holder
2. **No hay CSS muerto**: El CSS tradicional crece con cada componente nuevo. Con Tailwind, reutilizas las mismas clases
3. **Cambios locales**: Modificar un elemento no afecta otros. En CSS tradicional, cambiar .boton puede romper otros botones
4. **Mas rapido de escribir**: Una vez aprendes las clases, diseñar es mucho mas agil
5. **Consistencia automatica**: Los valores predefinidos (colores, espaciados) mantienen tu diseño coherente

2. Origen e Historia

Tailwind CSS fue creado por **Adam Wathan** (programador) y **Steve Schoger** (diseñador). El proyecto nacio de la frustracion de Adam con los flujos de trabajo CSS tradicionales.

El problema que querian resolver

Adam Wathan trabajaba en proyectos web y notaba un patron: cada vez que necesitaba algo tan simple como "centrar este texto" o "añadir un poco de padding", tenia que ir al archivo CSS, crear una clase con un nombre creativo, escribir las propiedades, volver al HTML y aplicarla. Esto era lento y frustrante.

Ademas, su CSS crecia y crecia. Cada nuevo componente añadia mas lineas. Y cuando queria eliminar algo, tenia miedo de borrar CSS que pudiera estar usandose en otro lugar.

La solucion: clases atomicas

Adam penso: "Que pasa si en lugar de crear clases semanticas como .sidebar-heading, simplemente uso clases que describen lo que hacen, como .text-lg .font-bold .text-gray-700?"

Este concepto no era nuevo (se llama "Atomic CSS" o "Functional CSS"), pero nadie lo habia implementado de forma tan completa y practica. Tailwind tomo la idea y la llevo al extremo, creando un sistema coherente con miles de clases predefinidas.

Linea temporal

- **2017**: Adam Wathan comienza a experimentar con utilidades CSS en sus proyectos personales
- **Octubre 2017**: Primera version publica de Tailwind CSS (0.1.0)
- **Mayo 2019**: Tailwind CSS 1.0 - Primera version estable y "production-ready"
- **Noviembre 2020**: Tailwind CSS 2.0 - Añade modo oscuro, nuevos colores, y mejor soporte
- **Diciembre 2021**: Tailwind CSS 3.0 - Revolucionario compilador JIT (Just-In-Time)
- **2023-2025**: Versiones 3.x con mejoras continuas y adopcion masiva

Que es el compilador JIT?

Antes de la version 3.0, Tailwind generaba un archivo CSS gigante con TODAS las clases posibles (varios MB). Con JIT, Tailwind analiza tu HTML en tiempo real y genera SOLO las clases que usas. Esto hace que el archivo final sea pequeñisimo (generalmente menos de 10KB).

3. Bases Teoricas

3.1 El concepto Utility-First a profundidad

El paradigma utility-first rompe con decadas de "mejores practicas" de CSS. Tradicionalmente, se enseñaba que las clases debian ser semanticas (describir QUE es algo, no COMO se ve). Tailwind propone lo opuesto: clases que describen exactamente el estilo que aplican.

Enfoque tradicional (semantico):

```
<div class="author-card">           <!-- Que es -->
    <img class="author-avatar">      <!-- Que es -->
    <h2 class="author-name">Juan</h2>  <!-- Que es -->
</div>
```

Enfoque utility-first:

```
<div class="bg-white p-6 rounded-xl shadow-lg flex items-center gap-4">
    <img class="w-16 h-16 rounded-full">
    <h2 class="text-xl font-bold text-gray-800">Juan</h2>
</div>
```

Al principio parece mas largo y feo, pero con el tiempo te das cuenta de que puedes leer el HTML y saber EXACTAMENTE como se vera el elemento, sin necesidad de buscar en archivos CSS.

3.2 Sistema de Diseño Consistente

Uno de los mayores problemas en proyectos web es la inconsistencia. Un desarrollador usa font-size: 14px, otro usa 15px, otro 0.9rem. Tailwind resuelve esto con escalas predefinidas:

Escala de espaciado (padding, margin, gap):

```
0    -> 0px
1    -> 0.25rem (4px)
2    -> 0.5rem (8px)
3    -> 0.75rem (12px)
4    -> 1rem (16px)
5    -> 1.25rem (20px)
6    -> 1.5rem (24px)
8    -> 2rem (32px)
10   -> 2.5rem (40px)
12   -> 3rem (48px)
16   -> 4rem (64px)
20   -> 5rem (80px)
...y mas
```

Escala de colores:

Cada color tiene 10 tonalidades: 50 (casi blanco), 100, 200, 300, 400, 500 (base), 600, 700, 800, 900 (casi negro). Colores disponibles: slate, gray, zinc, neutral, stone, red, orange, amber, yellow, lime, green, emerald, teal, cyan, sky, blue, indigo, violet, purple, fuchsia, pink, rose.

3.3 Responsive Design

Tailwind usa un enfoque **mobile-first**. Esto significa que las clases sin prefijo se aplican a TODOS los tamaños de pantalla, y los prefijos activan estilos solo en pantallas MAS GRANDES.

Breakpoints disponibles:

```
sm:   -> @media (min-width: 640px)   - Telefonos grandes/tablets pequeñas
md:   -> @media (min-width: 768px)   - Tablets
lg:   -> @media (min-width: 1024px)  - Laptops
xl:   -> @media (min-width: 1280px)  - Escritorios
2xl:  -> @media (min-width: 1536px)  - Pantallas grandes
```

Ejemplo practico:

```
<div class="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 lg:grid-cols-4 gap-4">
    <!-- En movil: 1 columna -->
```

```
    <!-- En tablet (md): 2 columnas -->
    <!-- En desktop (lg): 4 columnas -->
</div>
```

3.4 Estados y Pseudoclases

En CSS tradicional, escribes :hover, :focus, :active en reglas separadas. En Tailwind, usas prefijos directamente:

```
hover:    -> Se aplica al pasar el mouse
focus:    -> Se aplica cuando el elemento tiene foco (ej: input seleccionado)
active:   -> Se aplica mientras se hace clic
disabled: -> Se aplica si el elemento esta deshabilitado
first:    -> Se aplica al primer hijo
last:     -> Se aplica al ultimo hijo
odd:      -> Se aplica a hijos impares (1, 3, 5...)
even:     -> Se aplica a hijos pares (2, 4, 6...)
group-hover: -> Se aplica cuando el padre con clase "group" recibe hover
```

Ejemplo de boton interactivo:

```
<button class="bg-blue-500
               hover:bg-blue-600
               focus:ring-4 focus:ring-blue-300
               active:bg-blue-700
               disabled:bg-gray-300 disabled:cursor-not-allowed">
    Boton
</button>
```

3.5 Comparacion con otros frameworks

Caracteristica	Tailwind CSS	Bootstrap	CSS puro
Enfoque	Utility-first	Componentes	Libre
Curva de aprendizaje	Media (memorizar clases)	Baja (copiar componentes)	Alta (dominar CSS)
Personalizacion	Total	Limitada (override CSS)	Total
Tamaño final	Muy pequeño (JIT)	Grande (~150KB)	Depende
Consistencia	Automatica	Componentes iguales	Manual
Velocidad desarrollo	Alta (despues de aprender)	Alta (inicio)	Baja

Cuando usar Tailwind?

- Proyectos donde necesitas diseños **personalizados** (no genericos)
- Equipos que quieren **consistencia** sin escribir guias de estilo
- Aplicaciones modernas con **frameworks JS** (React, Vue, Angular)
- Cuando quieres **iterar rapido** en el diseño

Cuando NO usar Tailwind?

- Proyectos muy pequeños donde Bootstrap es suficiente
- Si tu equipo no quiere aprender nuevas herramientas
- Sitios que necesitan verse exactamente como los templates de Bootstrap

4. Como usar Tailwind

Metodo 1: CDN (para aprender y prototipar)

La forma mas rapida de empezar es añadir el script de Tailwind desde un CDN. No necesitas instalar nada, solo añade esta linea en tu HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
    <title>Mi pagina con Tailwind</title>
</head>
<body class="bg-gray-100 p-8">
    <h1 class="text-3xl font-bold text-blue-600">Hola Tailwind!</h1>
</body>
</html>
```

Ventajas del CDN: Cero configuracion, perfecto para aprender

Desventajas: No es optimo para produccion, archivo grande, sin personalizacion avanzada

Metodo 2: Instalacion con npm (para produccion)

Para proyectos reales, instala Tailwind con npm:

```
# 1. Inicializar proyecto (si no existe)
npm init -y

# 2. Instalar Tailwind
npm install -D tailwindcss

# 3. Crear archivo de configuracion
npx tailwindcss init
```

Esto crea un archivo **tailwind.config.js** donde puedes personalizar:

```
// tailwind.config.js
module.exports = {
  content: ["./src/**/*.{html,js}"],  // Archivos donde usas Tailwind
  theme: {
    extend: {
      colors: {
        'mi-azul': '#1a5f9e',  // Color personalizado
      }
    },
  },
  plugins: [],
}
```

5. Ejercicios Practicos

A continuacion, 10 ejercicios progresivos. Cada uno explica el objetivo, muestra el codigo completo, detalla cada clase utilizada con su funcion CSS equivalente, y muestra el resultado visual.

EJERCICIO 1: Tipografia Basica

Objetivo pedagogico: Aprender a controlar todos los aspectos del texto: tamaño, peso, color, espaciado entre lineas y entre letras.

Conceptos CSS que aplicamos: font-size, font-weight, color, line-height, letter-spacing, text-transform, margin

Codigo HTML completo:

```
<body class="bg-gray-100 p-10">

  <h1 class="text-5xl font-bold text-gray-900 mb-4">
    Bienvenido a Tailwind CSS
  </h1>

  <h2 class="text-3xl font-semibold text-blue-600 mb-3">
    Aprendiendo tipografia
  </h2>

  <p class="text-lg text-gray-700 leading-relaxed max-w-xl mb-4">
    Este es un parrafo con texto grande, color gris oscuro y buen espaciado
    entre lineas. Tailwind nos permite controlar cada detalle tipografico.
  </p>

  <p class="text-sm text-gray-500 italic">
    Texto pequeño en cursiva color gris claro.
  </p>

  <p class="text-xl font-bold text-red-500 uppercase tracking-widest mt-4">
    Texto en mayusculas con espaciado
  </p>

</body>
```

Desglose linea por linea:

body class="bg-gray-100 p-10"

- **bg-gray-100**: Fondo gris muy claro. Equivale a background-color: #f3f4f6
- **p-10**: Padding de 2.5rem (40px) en los 4 lados. Equivale a padding: 2.5rem

h1 class="text-5xl font-bold text-gray-900 mb-4"

- **text-5xl**: Tamaño de fuente 3rem (48px). Equivale a font-size: 3rem; line-height: 1
- **font-bold**: Peso de fuente 700. Equivale a font-weight: 700
- **text-gray-900**: Color casi negro #111827. Equivale a color: #111827
- **mb-4**: Margin-bottom de 1rem (16px). Equivale a margin-bottom: 1rem

h2 class="text-3xl font-semibold text-blue-600 mb-3"

- **text-3xl**: Tamaño 1.875rem (30px). Equivale a font-size: 1.875rem
- **font-semibold**: Peso 600 (semi-negrita). Equivale a font-weight: 600
- **text-blue-600**: Azul intenso #2563eb. Equivale a color: #2563eb

p class="text-lg text-gray-700 leading-relaxed max-w-xl mb-4"

- **text-lg**: Tamaño 1.125rem (18px). Ideal para parrafos legibles
- **text-gray-700**: Gris oscuro #374151 para texto secundario
- **leading-relaxed**: Interlineado 1.625. Equivale a line-height: 1.625
- **max-w-xl**: Ancho maximo 36rem. Equivale a max-width: 36rem. Mejora lectura

p class="text-sm text-gray-500 italic"

- **text-sm**: Tamaño pequeño 0.875rem (14px)
- **italic**: Texto en cursiva. Equivale a font-style: italic

p class="text-xl font-bold text-red-500 uppercase tracking-widest mt-4"

- **uppercase**: Mayusculas. Equivale a text-transform: uppercase
- **tracking-widest**: Espaciado entre letras 0.1em. Equivale a letter-spacing: 0.1em

- **mt-4**: Margin-top 1rem. Equivale a margin-top: 1rem

Resultado visual:

EJERCICIO 2: Colores y Fondos

Objetivo pedagogico: Dominar el sistema de colores de Tailwind, entender la escala de intensidades (100-900), y aprender a crear gradientes.

Conceptos CSS que aplicamos: background-color, color, linear-gradient, border-radius, width, text-align, display flex

Codigo HTML completo:

```
<body class="bg-gray-50 p-10">

  <h1 class="text-3xl font-bold text-gray-800 mb-6">Colores y Fondos</h1>

  <div class="flex flex-wrap gap-4">

    <div class="bg-blue-500 text-white p-6 rounded-lg w-40 text-center font-semibold">
      Azul 500
    </div>

    <div class="bg-green-400 text-white p-6 rounded-lg w-40 text-center font-semibold">
      Verde 400
    </div>

    <div class="bg-red-600 text-white p-6 rounded-lg w-40 text-center font-semibold">
      Rojo 600
    </div>

    <div class="bg-yellow-300 text-gray-800 p-6 rounded-lg w-40 text-center font-semibold">
      Amarillo 300
    </div>

    <div class="bg-gradient-to-r from-pink-500 to-orange-400 text-white p-6 rounded-lg
            w-40 text-center font-semibold">
      Gradiente
    </div>

  </div>
</body>
```

Desglose de clases de color:

- **bg-blue-500**: Fondo azul intensidad media (#3b82f6). El 500 es el tono "base" de cada color
- **bg-green-400**: Verde un poco mas claro que el base (#4ade80)
- **bg-red-600**: Rojo mas oscuro que el base (#dc2626)
- **bg-yellow-300**: Amarillo claro (#fde047). Necesita texto oscuro para contraste
- **text-gray-800**: Para colores claros, usamos texto oscuro

Gradientes:

- **bg-gradient-to-r**: Gradiente hacia la derecha (right). Opciones: to-t(top), to-b(bottom), to-l(left), to-tr(top-right), etc.
- **from-pink-500**: Color inicial del gradiente
- **to-orange-400**: Color final del gradiente
- Puedes añadir **via-purple-500** para un color intermedio

Otras clases usadas:

- **flex flex-wrap gap-4**: Contenedor flex que permite que los elementos salten de linea con espacio de 1rem
- **w-40**: Ancho fijo de 10rem (160px). Equivale a width: 10rem
- **text-center**: Texto centrado. Equivale a text-align: center

Resultado visual:

Colores y Fondos

Azul 500 | Verde 400 | Rojo 600 | Amarillo 300 | Morado 700 | Gradiente

EJERCICIO 3: Layout con Flexbox

Objetivo pedagogico: Aprender a usar Flexbox para crear layouts: centrar elementos, distribuir espacio, cambiar direccion, y alinear vertical/horizontalmente.

Conceptos CSS que aplicamos: display: flex, justify-content, align-items, flex-direction, gap

Codigo HTML completo:

```
<body class="bg-gray-100 p-10">

  <h1 class="text-3xl font-bold text-gray-800 mb-6">Layout con Flexbox</h1>

  <!-- Ejemplo 1: Elementos centrados -->
  <p class="text-sm text-gray-500 mb-2 font-semibold">Elementos centrados:</p>
  <div class="flex justify-center gap-4 bg-white p-4 rounded-lg shadow mb-6">
    <div class="bg-blue-400 text-white px-6 py-3 rounded font-bold">1</div>
    <div class="bg-blue-500 text-white px-6 py-3 rounded font-bold">2</div>
    <div class="bg-blue-600 text-white px-6 py-3 rounded font-bold">3</div>
  </div>

  <!-- Ejemplo 2: Espacio entre elementos -->
  <p class="text-sm text-gray-500 mb-2 font-semibold">Espacio entre elementos:</p>
  <div class="flex justify-between items-center bg-white p-4 rounded-lg shadow mb-6">
    <div class="bg-green-400 text-white px-4 py-2 rounded">Izquierda</div>
    <div class="bg-green-500 text-white px-4 py-2 rounded">Centro</div>
    <div class="bg-green-600 text-white px-4 py-2 rounded">Derecha</div>
  </div>

  <!-- Ejemplo 3: Columna vertical -->
  <p class="text-sm text-gray-500 mb-2 font-semibold">Apilados en columna:</p>
  <div class="flex flex-col gap-2 bg-white p-4 rounded-lg shadow w-48">
    <div class="bg-purple-400 text-white px-4 py-2 rounded text-center">Arriba</div>
    <div class="bg-purple-500 text-white px-4 py-2 rounded text-center">Medio</div>
    <div class="bg-purple-600 text-white px-4 py-2 rounded text-center">Abajo</div>
  </div>

</body>
```

Clases de Flexbox explicadas:

- **flex**: Activa Flexbox. Equivale a display: flex
- **justify-center**: Centra horizontalmente. Equivale a justify-content: center
- **justify-between**: Espacio maximo entre elementos. Equivale a justify-content: space-between
- **justify-end**: Alinea a la derecha. Equivale a justify-content: flex-end
- **items-center**: Centra verticalmente. Equivale a align-items: center
- **items-start**: Alinea arriba. Equivale a align-items: flex-start
- **items-end**: Alinea abajo. Equivale a align-items: flex-end
- **flex-col**: Direccion vertical. Equivale a flex-direction: column
- **flex-row**: Direccion horizontal (default). Equivale a flex-direction: row
- **gap-4**: Espacio de 1rem entre hijos. Equivale a gap: 1rem
- **flex-wrap**: Permite que elementos salten de linea. Equivale a flex-wrap: wrap

Resultado visual:

Layout con Flexbox

Elementos centrados horizontalmente:

1 2 3

Elementos con espacio entre ellos:

Izquierda Centro Derecha

Elementos apilados en columna:

Arriba
Medio
Abajo

EJERCICIO 4: Layout con Grid

Objetivo pedagogico: Aprender CSS Grid para crear layouts de multiples columnas, controlar cuantas columnas tiene la grilla, y hacer que elementos ocupen varias columnas.

Conceptos CSS que aplicamos: display: grid, grid-template-columns, gap, grid-column

Codigo HTML completo:

```
<body class="bg-gray-100 p-10">

  <h1 class="text-3xl font-bold text-gray-800 mb-6">Layout con Grid</h1>

  <!-- Grid de 3 columnas -->
  <p class="text-sm text-gray-500 mb-2 font-semibold">Grid de 3 columnas iguales:</p>
  <div class="grid grid-cols-3 gap-4 mb-8">
    <div class="bg-blue-500 text-white p-6 rounded-lg text-center font-bold">Col 1</div>
    <div class="bg-blue-600 text-white p-6 rounded-lg text-center font-bold">Col 2</div>
    <div class="bg-blue-700 text-white p-6 rounded-lg text-center font-bold">Col 3</div>
    <div class="bg-blue-400 text-white p-6 rounded-lg text-center font-bold">Col 4</div>
    <div class="bg-blue-500 text-white p-6 rounded-lg text-center font-bold">Col 5</div>
    <div class="bg-blue-600 text-white p-6 rounded-lg text-center font-bold">Col 6</div>
  </div>

  <!-- Grid con elemento que ocupa 2 columnas -->
  <p class="text-sm text-gray-500 mb-2 font-semibold">Elemento que ocupa 2 columnas:</p>
  <div class="grid grid-cols-2 gap-4">
    <div class="col-span-2 bg-orange-400 text-white p-6 rounded-lg text-center font-bold">
      Ocupo 2 columnas completas
    </div>
    <div class="bg-orange-500 text-white p-6 rounded-lg text-center font-bold">Col A</div>
    <div class="bg-orange-600 text-white p-6 rounded-lg text-center font-bold">Col B</div>
  </div>

</body>
```

Clases de Grid explicadas:

- **grid**: Activa CSS Grid. Equivale a display: grid
- **grid-cols-1**: 1 columna. Equivale a grid-template-columns: repeat(1, minmax(0, 1fr))
- **grid-cols-2**: 2 columnas iguales
- **grid-cols-3**: 3 columnas iguales
- **grid-cols-4**: 4 columnas iguales (hay hasta grid-cols-12)
- **gap-4**: Espacio entre celdas de 1rem. Equivale a gap: 1rem
- **col-span-2**: Este elemento ocupa 2 columnas. Equivale a grid-column: span 2
- **col-span-full**: Ocupa todas las columnas disponibles

Cuando usar Grid vs Flexbox?

- **Grid**: Para layouts de 2 dimensiones (filas Y columnas). Galerias, dashboards, layouts complejos
- **Flexbox**: Para layouts de 1 dimension (fila O columna). Navbars, listas, centrar elementos

Resultado visual:

Layout con Grid

Grid de 3 columnas iguales:

Col 1 | Col 2 | Col 3

Col 4 | Col 5 | Col 6

Grid con elemento que ocupa 2 columnas:

Ocupo 2 columnas completas

Col A | Col B

EJERCICIO 5: Componente Tarjeta

Objetivo pedagogico: Combinar multiples utilidades para crear un componente completo y profesional. Aprender a usar sombras, bordes redondeados, gradientes y estructura de contenido.

Conceptos CSS que aplicamos: box-shadow, border-radius, background-image, width/height, margin auto, hover states

Codigo de tarjeta de perfil:

```
<div class="bg-white rounded-2xl shadow-lg p-6 w-64">

  <!-- Avatar circular con gradiente -->
  <div class="bg-gradient-to-br from-blue-400 to-purple-500
              rounded-full w-20 h-20 mx-auto mb-4
              flex items-center justify-center">
    <span class="text-white text-3xl font-bold">JD</span>
  </div>

  <!-- Informacion -->
  <h2 class="text-xl font-bold text-gray-800 text-center mb-1">Juan Diaz</h2>
  <p class="text-sm text-gray-500 text-center mb-4">Desarrollador Web</p>

  <!-- Descripcion con borde superior -->
  <div class="border-t pt-4">
    <p class="text-sm text-gray-600 text-center">
      Especialista en React y Tailwind CSS con 3 años de experiencia.
    </p>
  </div>

  <!-- Boton de accion -->
  <button class="mt-4 w-full bg-blue-500 hover:bg-blue-600
                 text-white font-semibold py-2 rounded-lg transition">
    Ver perfil
  </button>

</div>
```

Desglose del contenedor principal:

- **bg-white**: Fondo blanco para la tarjeta
- **rounded-2xl**: Bordes muy redondeados (16px). Equivale a border-radius: 1rem
- **shadow-lg**: Sombra grande. Equivale a box-shadow: 0 10px 15px -3px rgba(0,0,0,0.1)...
- **p-6**: Padding interior de 1.5rem
- **w-64**: Ancho fijo de 16rem (256px)

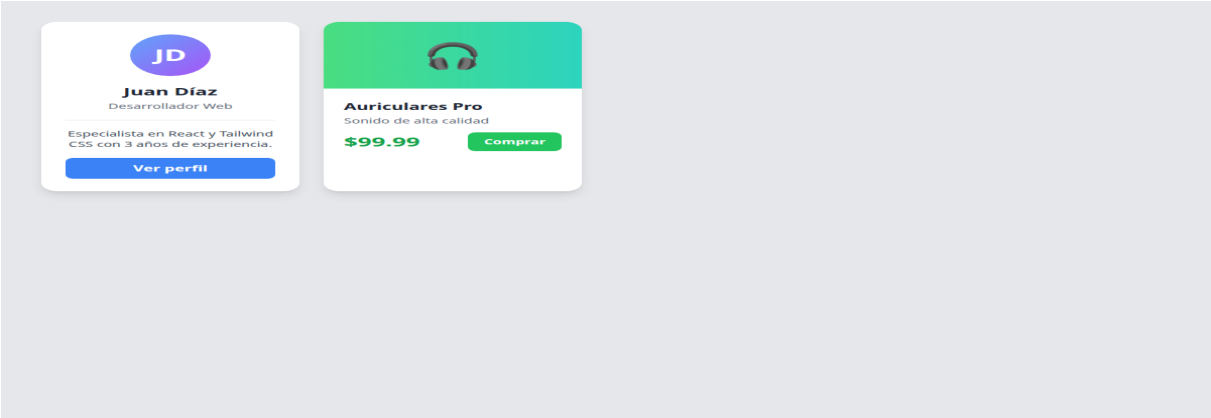
Desglose del avatar:

- **bg-gradient-to-br**: Gradiente diagonal hacia abajo-derecha
- **from-blue-400 to-purple-500**: De azul claro a morado
- **rounded-full**: Circulo perfecto. Equivale a border-radius: 9999px
- **w-20 h-20**: 80x80 pixels (5rem)
- **mx-auto**: Centrado horizontal. Equivale a margin-left: auto; margin-right: auto
- **flex items-center justify-center**: Centra el contenido (iniciales)

Desglose del boton:

- **w-full**: Ocupa todo el ancho disponible
- **hover:bg-blue-600**: Al pasar el mouse, el fondo se oscurece
- **transition**: Animacion suave entre estados. Equivale a transition: all 150ms
- **border-t**: Borde superior de 1px. Equivale a border-top: 1px solid
- **pt-4**: Padding-top de 1rem para separar del borde

Resultado visual:


JD
Juan Díaz
Desarrollador Web
Especialista en React y Tailwind CSS con 3 años de experiencia.
Ver perfil
Auriculares Pro
Sonido de alta calidad
$99.99
Comprar

EJERCICIO 6: Botones Interactivos

Objetivo pedagogico: Crear botones con diferentes estilos (solido, outline, pill, deshabilitado) y estados interactivos (hover, focus, active).

Conceptos CSS que aplicamos: background-color, border, border-radius, transitions, :hover, :focus, cursor

Codigo HTML completo:

```
<body class="bg-gray-100 p-10">

  <h1 class="text-3xl font-bold text-gray-800 mb-6">Botones con Tailwind</h1>

  <div class="flex flex-wrap gap-4 mb-8">

    <!-- Boton primario solido -->
    <button class="bg-blue-600 hover:bg-blue-700 text-white font-bold
                   py-3 px-6 rounded-lg transition duration-200">
      Boton Primario
    </button>

    <!-- Boton outline (solo borde) -->
    <button class="border-2 border-blue-600 text-blue-600
                   hover:bg-blue-600 hover:text-white font-bold
                   py-3 px-6 rounded-lg transition duration-200">
      Boton Borde
    </button>

    <!-- Boton de peligro -->
    <button class="bg-red-500 hover:bg-red-600 text-white font-bold
                   py-3 px-6 rounded-lg transition duration-200">
      Eliminar
    </button>

    <!-- Boton exito -->
    <button class="bg-green-500 hover:bg-green-600 text-white font-bold
                   py-3 px-6 rounded-lg transition duration-200">
      Confirmar
    </button>

    <!-- Boton pill (completamente redondeado) -->
    <button class="bg-purple-500 hover:bg-purple-600 text-white font-bold
                   py-3 px-8 rounded-full transition duration-200">
      Pill Button
    </button>

    <!-- Boton deshabilitado -->
    <button class="bg-gray-300 text-gray-500 font-bold py-3 px-6
                   rounded-lg cursor-not-allowed" disabled>
      Deshabilitado
    </button>
  </div>

</body>
```

Tipos de botones:

- **Solido**: Fondo de color, texto blanco. El mas comun para acciones principales
- **Outline**: Solo borde, fondo transparente. Para acciones secundarias
- **Pill**: Bordes completamente redondeados (rounded-full). Estilo moderno
- **Deshabilitado**: Gris, sin interaccion, cursor bloqueado

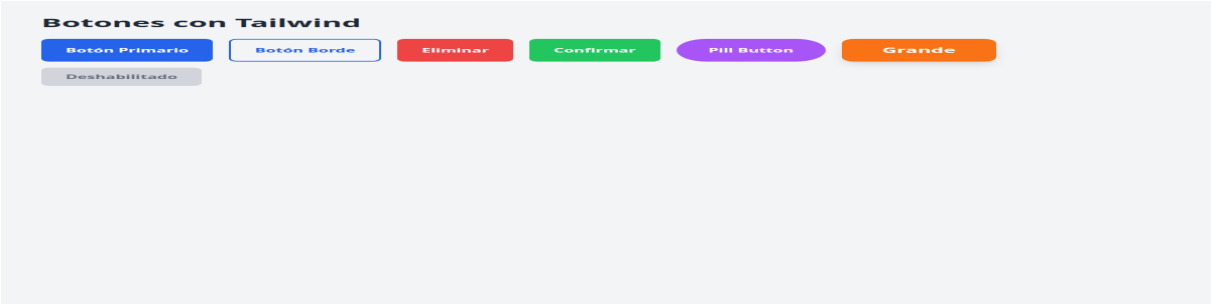
Clases de interactividad:

- **hover:bg-blue-700**: Cambia fondo al pasar mouse. El : indica pseudoclase
- **hover:text-white**: Cambia color de texto al hover
- **transition**: Activa transiciones CSS. Equivale a transition: all 150ms ease
- **duration-200**: Duracion de 200ms. Equivale a transition-duration: 200ms
- **cursor-not-allowed**: Cursor de prohibido. Equivale a cursor: not-allowed

Clases de borde:

- **border-2**: Borde de 2px. Equivale a border-width: 2px
- **border-blue-600**: Color del borde. Equivale a border-color: #2563eb

Resultado visual:



EJERCICIO 7: Barra de Navegacion

Objetivo pedagogico: Crear una navbar profesional con logo, enlaces de navegacion y botones de accion, usando Flexbox para distribuir los elementos.

Conceptos CSS que aplicamos: Flexbox, box-shadow, hover states, responsive spacing

Codigo HTML completo:

```
<body class="bg-gray-100">

  <!-- Barra de navegacion -->
  <nav class="bg-white shadow-md px-8 py-4 flex items-center justify-between">

    <!-- Logo -->
    <div class="flex items-center gap-2">
      <div class="bg-blue-600 text-white font-bold w-9 h-9 rounded-lg
                  flex items-center justify-center text-lg">T</div>
      <span class="text-xl font-bold text-gray-800">TailwindApp</span>
    </div>

    <!-- Links de navegacion -->
    <ul class="flex gap-6 list-none">
      <li>
        <a href="#" class="text-gray-600 hover:text-blue-600 font-medium
                           transition duration-150">Inicio</a>
      </li>
      <li>
        <a href="#" class="text-gray-600 hover:text-blue-600 font-medium
                           transition duration-150">Servicios</a>
      </li>
      <li>
        <a href="#" class="text-gray-600 hover:text-blue-600 font-medium
                           transition duration-150">Contacto</a>
      </li>
    </ul>

    <!-- Botones de accion -->
    <div class="flex gap-3">
      <button class="border border-blue-600 text-blue-600 hover:bg-blue-50
                     font-semibold px-4 py-2 rounded-lg transition">
        Iniciar sesion
      </button>
      <button class="bg-blue-600 hover:bg-blue-700 text-white
                     font-semibold px-4 py-2 rounded-lg transition">
        Registrarse
      </button>
    </div>
  </nav>

  <!-- Contenido hero debajo -->
  <div class="bg-gradient-to-br from-blue-600 to-purple-700 text-white
              py-20 px-8 text-center">
    <h1 class="text-5xl font-extrabold mb-4">Bienvenido</h1>
    <p class="text-xl text-blue-100">Construye interfaces modernas con Tailwind</p>
  </div>

</body>
```

Estructura de la navbar:

- **flex items-center justify-between**: Los 3 grupos (logo, links, botones) se distribuyen con espacio entre ellos
- **shadow-md**: Sombra media que da profundidad. Equivale a box-shadow: 0 4px 6px -1px rgba(0,0,0,0.1)...
- **px-8 py-4**: Padding horizontal grande (2rem), vertical moderado (1rem)

Logo con icono:

- **w-9 h-9**: Cuadrado de 36x36px para el icono
- **flex items-center justify-center**: Centra la letra dentro del cuadrado
- **gap-2**: Pequeño espacio entre icono y texto

Enlaces con hover:

- **text-gray-600 hover:text-blue-600**: Gris por defecto, azul al hover
- **transition duration-150**: Transicion rapida de 150ms
- **list-none**: Quita los bullets de la lista. Equivale a list-style: none

Resultado visual:

EJERCICIO 8: Formulario de Contacto

Objetivo pedagogico: Estilizar formularios completos con inputs, labels, selects, textareas y botones. Aprender a usar estados focus para feedback visual.

Conceptos CSS que aplicamos: form styling, :focus, outline, box-shadow (ring), resize

Codigo HTML completo:

```
<body class="bg-gray-100 min-h-screen flex items-center justify-center p-6">

  <div class="bg-white rounded-2xl shadow-lg p-8 w-full max-w-md">

    <h2 class="text-2xl font-bold text-gray-800 mb-1">Contactanos</h2>
    <p class="text-gray-500 text-sm mb-6">Llena el formulario y te respondemos.</p>

    <!-- Campo nombre -->
    <div class="mb-4">
      <label class="block text-sm font-semibold text-gray-700 mb-1">
        Nombre completo
      </label>
      <input type="text" placeholder="Juan Perez"
             class="w-full border border-gray-300 rounded-lg px-4 py-3
                    text-gray-700 focus:outline-none focus:ring-2
                    focus:ring-blue-400 focus:border-transparent" />
    </div>

    <!-- Campo email -->
    <div class="mb-4">
      <label class="block text-sm font-semibold text-gray-700 mb-1">
        Correo electronico
      </label>
      <input type="email" placeholder="juan@correo.com"
             class="w-full border border-gray-300 rounded-lg px-4 py-3
                    text-gray-700 focus:outline-none focus:ring-2
                    focus:ring-blue-400" />
    </div>

    <!-- Select -->
    <div class="mb-4">
      <label class="block text-sm font-semibold text-gray-700 mb-1">Asunto</label>
      <select class="w-full border border-gray-300 rounded-lg px-4 py-3
                     text-gray-700 focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-blue-400">
        <option>Consulta general</option>
        <option>Soporte tecnico</option>
        <option>Ventas</option>
      </select>
    </div>

    <!-- Textarea -->
    <div class="mb-6">
      <label class="block text-sm font-semibold text-gray-700 mb-1">Mensaje</label>
      <textarea rows="4" placeholder="Escribe tu mensaje..."
                class="w-full border border-gray-300 rounded-lg px-4 py-3
                       text-gray-700 focus:outline-none focus:ring-2
                       focus:ring-blue-400 resize-none"></textarea>
    </div>

    <!-- Boton enviar -->
    <button class="w-full bg-blue-600 hover:bg-blue-700 text-white
                   font-bold py-3 rounded-lg transition text-lg">
      Enviar mensaje
    </button>
  </div>

</body>
```

Clases de formularios:

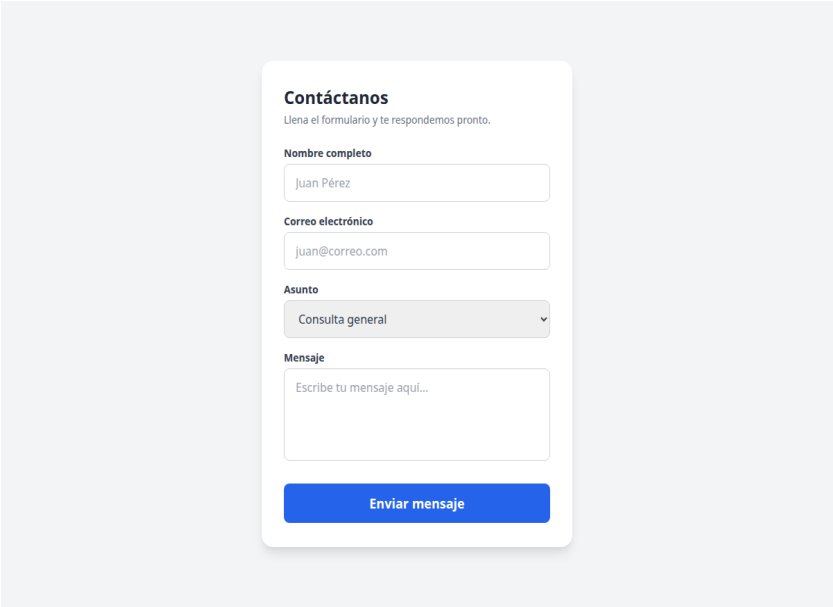
- **block**: El label ocupa toda la linea. Equivale a display: block
- **w-full**: Input ocupa todo el ancho. Equivale a width: 100%

- **border border-gray-300**: Borde gris claro de 1px
- **focus:outline-none**: Quita el outline azul feo del navegador
- **focus:ring-2**: Añade un "anillo" de 2px alrededor al hacer focus
- **focus:ring-blue-400**: El anillo es de color azul claro
- **focus:border-transparent**: Oculta el borde cuando el ring esta activo
- **resize-none**: Impide redimensionar el textarea. Equivale a resize: none

Layout del formulario:

- **min-h-screen**: Altura minima de 100vh para centrar verticalmente
- **flex items-center justify-center**: Centra el formulario en la pantalla
- **max-w-md**: Ancho maximo de 28rem (448px) para no ser muy ancho

Resultado visual:



EJERCICIO 9: Espaciado, Bordes y Sombras

Objetivo pedagogico: Entender las escalas de Tailwind para padding, margin, border-radius y sombras. Ver visualmente la diferencia entre cada valor.

Conceptos CSS que aplicamos: padding, margin, border-radius, box-shadow, border-style

Codigo de comparacion de padding:

```
<div class="flex gap-3 items-end">
  <div class="bg-blue-200 p-1 rounded text-blue-800 text-xs font-bold">p-1</div>
  <div class="bg-blue-300 p-2 rounded text-blue-800 text-xs font-bold">p-2</div>
  <div class="bg-blue-400 p-4 rounded text-white text-xs font-bold">p-4</div>
  <div class="bg-blue-500 p-6 rounded text-white text-xs font-bold">p-6</div>
  <div class="bg-blue-600 p-8 rounded text-white text-xs font-bold">p-8</div>
</div>
```

Escala completa de padding/margin:

```
p-0   -> 0px          p-10  -> 2.5rem (40px)
p-1   -> 0.25rem (4px)   p-12  -> 3rem (48px)
p-2   -> 0.5rem (8px)    p-16  -> 4rem (64px)
p-3   -> 0.75rem (12px)  p-20  -> 5rem (80px)
p-4   -> 1rem (16px)     p-24  -> 6rem (96px)
p-5   -> 1.25rem (20px)  p-32  -> 8rem (128px)
p-6   -> 1.5rem (24px)   p-40  -> 10rem (160px)
p-8   -> 2rem (32px)     p-48, p-56, p-64...
```

Codigo de comparacion de border-radius:

```
<div class="flex gap-3 items-center">
  <div class="bg-purple-400 text-white p-4 rounded-none">none</div>
  <div class="bg-purple-400 text-white p-4 rounded">sm</div>
  <div class="bg-purple-400 text-white p-4 rounded-lg">lg</div>
  <div class="bg-purple-400 text-white p-4 rounded-2xl">2xl</div>
  <div class="bg-purple-400 text-white p-4 rounded-full">full</div>
</div>
```

Escala de border-radius:

```
rounded-none  -> 0px
rounded-sm    -> 0.125rem (2px)
rounded       -> 0.25rem (4px)
rounded-md    -> 0.375rem (6px)
rounded-lg    -> 0.5rem (8px)
rounded-xl    -> 0.75rem (12px)
rounded-2xl   -> 1rem (16px)
rounded-3xl   -> 1.5rem (24px)
rounded-full  -> 9999px (circulo)
```

Codigo de comparacion de sombras:

```
<div class="flex gap-4 items-center">
  <div class="bg-white p-4 rounded-lg shadow-sm">sm</div>
  <div class="bg-white p-4 rounded-lg shadow">base</div>
  <div class="bg-white p-4 rounded-lg shadow-md">md</div>
  <div class="bg-white p-4 rounded-lg shadow-lg">lg</div>
  <div class="bg-white p-4 rounded-lg shadow-xl">xl</div>
  <div class="bg-white p-4 rounded-lg shadow-2xl">2xl</div>
</div>
```

Tipos de borde:

```
border-solid   -> Linea continua (default)
border-dashed  -> Linea punteada
border-dotted  -> Puntos
border-double  -> Linea doble
border-none    -> Sin borde
```

Resultado visual:

Espaciado, Bordes y Sombras

Diferentes paddings:

p-1 p-2 p-4 p-6 p-8

Sombras:

sm base md lg xl 2xl

Bordes redondeados:

none sm lg 2xl full

Bordes con color:

Azul Rojo Punteado Doble

EJERCICIO 10: Seccion Landing Page

Objetivo pedagogico: Crear una seccion hero profesional con gradiente de 3 colores, badges semitransparentes, botones de accion y tarjetas de caracteristicas.

Conceptos CSS que aplicamos: Gradientes complejos, opacity, text-shadow implicito, responsive layout

Codigo del Hero Section:

```
<section class="bg-gradient-to-br from-indigo-700 via-purple-700
               to-pink-600 text-white py-16 px-8">
  <div class="max-w-4xl mx-auto text-center">

    <!-- Badge -->
    <span class="bg-white bg-opacity-20 text-white text-sm font-semibold
                px-4 py-1 rounded-full mb-6 inline-block">
      Nuevo en 2025
    </span>

    <!-- Titulo principal -->
    <h1 class="text-5xl font-extrabold mb-4 leading-tight">
      Crea sitios web <br/>
      <span class="text-yellow-300">increiblemente rapido</span>
    </h1>

    <!-- Subtitulo -->
    <p class="text-lg text-purple-100 mb-8 max-w-2xl mx-auto">
      Con Tailwind CSS construyes interfaces modernas sin escribir CSS.
    </p>

    <!-- Botones de accion -->
    <div class="flex gap-4 justify-center">
      <button class="bg-white text-purple-700 font-bold px-8 py-3
                     rounded-full hover:shadow-xl transition">
        Empezar gratis
      </button>
      <button class="border-2 border-white text-white font-bold px-8 py-3
                     rounded-full hover:bg-white hover:text-purple-700 transition">
        Ver demo
      </button>
    </div>
  </div>
</section>
```

Clases avanzadas del gradiente:

- **from-indigo-700**: Color inicial (indigo oscuro)
- **via-purple-700**: Color INTERMEDIO. Crea transicion de 3 colores
- **to-pink-600**: Color final (rosa)
- **bg-gradient-to-br**: Direccion diagonal abajo-derecha (bottom-right)

Badge semitransparente:

- **bg-white bg-opacity-20**: Fondo blanco con 20% de opacidad
- **inline-block**: Permite padding/margin en elemento inline
- **rounded-full**: Forma de pildora

Texto con color de acento:

- **text-yellow-300**: Amarillo para destacar parte del titulo
- **text-purple-100**: Purpura muy claro para subtitulo (menor jerarquia)
- **leading-tight**: Interlineado compacto para titulos grandes
- **font-extrabold**: Peso 800, mas negro que bold (700)

Efecto hover avanzado:

- **hover:shadow-xl**: Al hover, aparece sombra grande (efecto de elevacion)
- **hover:bg-white hover:text-purple-700**: Invierte colores del boton outline

Resultado visual:

6. CHULETA: Referencia Completa de Clases

Esta seccion es una referencia rapida de las clases mas usadas de Tailwind, organizadas por categoria. Cada clase incluye su equivalente CSS para mejor comprension.

6.1 Layout y Display

```
CLASE           | CSS EQUIVALENTE              | EJEMPLO DE USO
----------------|------------------------------|--------------------------------
block           | display: block               | <div class="block">Contenedor</div>
inline          | display: inline              | <span class="inline">Texto</span>
inline-block    | display: inline-block        | <span class="inline-block p-2">Con padding</span>
flex            | display: flex                | <div class="flex">Contenedor flex</div>
inline-flex     | display: inline-flex         | <span class="inline-flex">Flex inline</span>
grid            | display: grid                | <div class="grid">Contenedor grid</div>
hidden          | display: none                | <div class="hidden">Oculto</div>
invisible       | visibility: hidden           | <div class="invisible">Invisible pero ocupa espacio</div>
visible         | visibility: visible          | <div class="visible">Visible</div>
```

Posicionamiento:

```
static          | position: static             | Posicion normal del flujo
relative        | position: relative           | <div class="relative">Referencia para absolutos</div>
absolute        | position: absolute           | <div class="absolute top-0 left-0">Esquina superior</div>
fixed           | position: fixed              | <nav class="fixed top-0">Navbar fija</nav>
sticky          | position: sticky             | <div class="sticky top-4">Se pega al scroll</div>

top-0           | top: 0                       | <div class="absolute top-0">Arriba</div>
right-0         | right: 0                     | <div class="absolute right-0">Derecha</div>
bottom-0        | bottom: 0                    | <div class="absolute bottom-0">Abajo</div>
left-0          | left: 0                      | <div class="absolute left-0">Izquierda</div>
inset-0         | top/right/bottom/left: 0     | <div class="absolute inset-0">Cubre todo el padre</div>

z-0             | z-index: 0                   | Nivel base
z-10            | z-index: 10                  | <div class="z-10">Encima de z-0</div>
z-50            | z-index: 50                  | <div class="z-50">Mas arriba</div>
```

6.2 Flexbox

```
DIRECCION Y WRAP
----------------
flex-row            | flex-direction: row              | Horizontal (default)
flex-row-reverse    | flex-direction: row-reverse      | Horizontal invertido
flex-col            | flex-direction: column           | Vertical
flex-col-reverse    | flex-direction: column-reverse   | Vertical invertido
flex-wrap           | flex-wrap: wrap                  | Permite salto de linea
flex-nowrap         | flex-wrap: nowrap                | Sin salto de linea

JUSTIFY CONTENT (eje principal)
-------------------------------
justify-start       | justify-content: flex-start      | Alinea al inicio
justify-end         | justify-content: flex-end        | Alinea al final
justify-center      | justify-content: center          | Centra elementos
justify-between     | justify-content: space-between   | Espacio entre elementos
justify-around      | justify-content: space-around    | Espacio alrededor
justify-evenly      | justify-content: space-evenly    | Espacio igual

ALIGN ITEMS (eje cruzado)
-------------------------
items-start         | align-items: flex-start          | Alinea arriba
items-end           | align-items: flex-end            | Alinea abajo
items-center        | align-items: center              | Centra verticalmente
items-baseline      | align-items: baseline            | Alinea por linea base
items-stretch       | align-items: stretch             | Estira para llenar

GAP (espacio entre elementos)
-----------------------------
gap-0               | gap: 0                           | Sin espacio
gap-1               | gap: 0.25rem (4px)               | Espacio muy pequeño
gap-2               | gap: 0.5rem (8px)                | Espacio pequeño
gap-4               | gap: 1rem (16px)                 | Espacio normal
gap-6               | gap: 1.5rem (24px)               | Espacio grande
gap-8               | gap: 2rem (32px)                 | Espacio muy grande
gap-x-4             | column-gap: 1rem                 | Solo horizontal
gap-y-4             | row-gap: 1rem                    | Solo vertical
```

Ejemplo completo de Flexbox:

```
<!-- Navbar con flexbox -->
<nav class="flex items-center justify-between px-8 py-4">
  <div class="flex items-center gap-2">Logo</div>
  <ul class="flex gap-6">Links</ul>
  <div class="flex gap-3">Botones</div>
</nav>

<!-- Centrar elemento en pantalla -->
<div class="flex items-center justify-center min-h-screen">
  <div>Contenido centrado</div>
</div>
```

6.3 Grid

```
COLUMNAS
--------
grid-cols-1         | grid-template-columns: repeat(1, 1fr)     | 1 columna
grid-cols-2         | grid-template-columns: repeat(2, 1fr)     | 2 columnas
grid-cols-3         | grid-template-columns: repeat(3, 1fr)     | 3 columnas
grid-cols-4         | grid-template-columns: repeat(4, 1fr)     | 4 columnas
grid-cols-6         | grid-template-columns: repeat(6, 1fr)     | 6 columnas
grid-cols-12        | grid-template-columns: repeat(12, 1fr)    | 12 columnas

FILAS
-----
grid-rows-1         | grid-template-rows: repeat(1, 1fr)        | 1 fila
grid-rows-2         | grid-template-rows: repeat(2, 1fr)        | 2 filas
grid-rows-3         | grid-template-rows: repeat(3, 1fr)        | 3 filas

SPAN (ocupar multiples celdas)
------------------------------
col-span-1          | grid-column: span 1                       | Ocupa 1 columna
col-span-2          | grid-column: span 2                       | Ocupa 2 columnas
col-span-3          | grid-column: span 3                       | Ocupa 3 columnas
col-span-full       | grid-column: 1 / -1                       | Ocupa todas las columnas
row-span-2          | grid-row: span 2                          | Ocupa 2 filas
```

Ejemplo de Grid responsivo:

```
<!-- Galeria que cambia columnas segun pantalla -->
<div class="grid grid-cols-1 sm:grid-cols-2 md:grid-cols-3 lg:grid-cols-4 gap-4">
  <div>Item 1</div>
```

```
  <div>Item 2</div>
  <div>Item 3</div>
  <div>Item 4</div>
</div>

<!-- Layout con sidebar -->
<div class="grid grid-cols-4 gap-6">
  <aside class="col-span-1">Sidebar</aside>
  <main class="col-span-3">Contenido principal</main>
</div>
```

6.4 Espaciado (Padding y Margin)

```
PADDING (p = todos los lados)
-----------------------------
p-0     | padding: 0           | p-10    | padding: 2.5rem (40px)
p-1     | padding: 0.25rem (4px)  | p-12    | padding: 3rem (48px)
p-2     | padding: 0.5rem (8px)   | p-16    | padding: 4rem (64px)
p-3     | padding: 0.75rem (12px) | p-20    | padding: 5rem (80px)
p-4     | padding: 1rem (16px)    | p-24    | padding: 6rem (96px)
p-5     | padding: 1.25rem (20px) | p-32    | padding: 8rem (128px)
p-6     | padding: 1.5rem (24px)  | p-40    | padding: 10rem (160px)
p-8     | padding: 2rem (32px)    | p-48    | padding: 12rem (192px)

DIRECCIONES DE PADDING
----------------------
px-4    | padding-left: 1rem; padding-right: 1rem    | Horizontal
py-4    | padding-top: 1rem; padding-bottom: 1rem    | Vertical
pt-4    | padding-top: 1rem                          | Solo arriba
pr-4    | padding-right: 1rem                        | Solo derecha
pb-4    | padding-bottom: 1rem                       | Solo abajo
pl-4    | padding-left: 1rem                         | Solo izquierda

MARGIN (m = todos los lados, misma escala que padding)
------------------------------------------------------
m-4     | margin: 1rem           | Margin en todos los lados
mx-4    | margin-left/right: 1rem| Margin horizontal
my-4    | margin-top/bottom: 1rem| Margin vertical
mt-4    | margin-top: 1rem       | Solo arriba
mr-4    | margin-right: 1rem     | Solo derecha
mb-4    | margin-bottom: 1rem    | Solo abajo
ml-4    | margin-left: 1rem      | Solo izquierda
mx-auto | margin-left/right: auto| CENTRAR HORIZONTALMENTE

MARGIN NEGATIVO
---------------
-mt-4   | margin-top: -1rem      | Mueve elemento hacia arriba
-ml-2   | margin-left: -0.5rem   | Mueve elemento hacia izquierda

SPACE BETWEEN (espacio entre hijos directos)
--------------------------------------------
space-x-4 | margin-left: 1rem (en cada hijo excepto primero) | Espacio horizontal
space-y-4 | margin-top: 1rem (en cada hijo excepto primero)  | Espacio vertical
```

6.5 Tamaños (Width y Height)

```
WIDTH
-----
w-0         | width: 0               | w-1/2       | width: 50%
w-1         | width: 0.25rem (4px)   | w-1/3       | width: 33.333%
w-2         | width: 0.5rem (8px)    | w-2/3       | width: 66.666%
w-4         | width: 1rem (16px)     | w-1/4       | width: 25%
w-8         | width: 2rem (32px)     | w-3/4       | width: 75%
w-16        | width: 4rem (64px)     | w-full      | width: 100%
w-32        | width: 8rem (128px)    | w-screen    | width: 100vw
w-64        | width: 16rem (256px)   | w-auto      | width: auto

HEIGHT
------
h-0         | height: 0              | h-1/2       | height: 50%
h-4         | height: 1rem (16px)    | h-full      | height: 100%
h-16        | height: 4rem (64px)    | h-screen    | height: 100vh
h-64        | height: 16rem (256px)  | h-auto      | height: auto

MIN/MAX WIDTH
-------------
min-w-0         | min-width: 0
min-w-full      | min-width: 100%
max-w-xs        | max-width: 20rem (320px)    | Muy pequeño
max-w-sm        | max-width: 24rem (384px)    | Pequeño
max-w-md        | max-width: 28rem (448px)    | Mediano
max-w-lg        | max-width: 32rem (512px)    | Grande
max-w-xl        | max-width: 36rem (576px)    | Extra grande
max-w-2xl       | max-width: 42rem (672px)
max-w-4xl       | max-width: 56rem (896px)
max-w-full      | max-width: 100%

MIN/MAX HEIGHT
--------------
min-h-0         | min-height: 0
min-h-full      | min-height: 100%
min-h-screen    | min-height: 100vh          | Altura minima de pantalla completa
```

```
max-h-full      | max-height: 100%
max-h-screen    | max-height: 100vh
```

6.6 Tipografia

```
TAMAÑO DE FUENTE
----------------
text-xs         | font-size: 0.75rem (12px)      | Muy pequeño
text-sm         | font-size: 0.875rem (14px)     | Pequeño
text-base       | font-size: 1rem (16px)         | Normal (default)
text-lg         | font-size: 1.125rem (18px)     | Grande
text-xl         | font-size: 1.25rem (20px)      | Extra grande
text-2xl        | font-size: 1.5rem (24px)       | 2X grande
text-3xl        | font-size: 1.875rem (30px)     | 3X grande
text-4xl        | font-size: 2.25rem (36px)      | 4X grande
text-5xl        | font-size: 3rem (48px)         | 5X grande
text-6xl        | font-size: 3.75rem (60px)      | 6X grande
text-7xl        | font-size: 4.5rem (72px)       | 7X grande
text-8xl        | font-size: 6rem (96px)         | 8X grande
text-9xl        | font-size: 8rem (128px)        | 9X grande

PESO DE FUENTE
--------------
font-thin       | font-weight: 100
font-extralight | font-weight: 200
font-light      | font-weight: 300
font-normal     | font-weight: 400               | Normal
font-medium     | font-weight: 500               | Medio
font-semibold   | font-weight: 600               | Semi-negrita
font-bold       | font-weight: 700               | Negrita
font-extrabold  | font-weight: 800               | Extra negrita
font-black      | font-weight: 900               | Muy negrita

ALINEACION DE TEXTO
-------------------
text-left       | text-align: left               | Izquierda
text-center     | text-align: center             | Centro
text-right      | text-align: right              | Derecha
text-justify    | text-align: justify            | Justificado

TRANSFORMACION DE TEXTO
-----------------------
uppercase       | text-transform: uppercase      | MAYUSCULAS
lowercase       | text-transform: lowercase      | minusculas
capitalize      | text-transform: capitalize     | Primera Letra Mayuscula
normal-case     | text-transform: none           | Sin transformar

INTERLINEADO (line-height)
--------------------------
leading-none    | line-height: 1                 | Sin espacio extra
leading-tight   | line-height: 1.25              | Compacto
leading-snug    | line-height: 1.375             | Ajustado
leading-normal  | line-height: 1.5               | Normal
leading-relaxed | line-height: 1.625             | Relajado (bueno para parrafos)
leading-loose   | line-height: 2                 | Muy espaciado

ESPACIADO ENTRE LETRAS
----------------------
tracking-tighter | letter-spacing: -0.05em       | Muy junto
tracking-tight   | letter-spacing: -0.025em      | Junto
tracking-normal  | letter-spacing: 0             | Normal
tracking-wide    | letter-spacing: 0.025em       | Separado
tracking-wider   | letter-spacing: 0.05em        | Mas separado
tracking-widest  | letter-spacing: 0.1em         | Muy separado

ESTILOS
-------
italic          | font-style: italic             | Cursiva
not-italic      | font-style: normal             | Sin cursiva
underline       | text-decoration: underline     | Subrayado
line-through    | text-decoration: line-through  | Tachado
no-underline    | text-decoration: none          | Sin decoracion
```

6.7 Colores

```
COLORES DE TEXTO (text-{color}-{intensidad})
---------------------------------------------
text-white          | color: #ffffff
text-black          | color: #000000
text-gray-500       | color: #6b7280          | Gris medio
text-red-500        | color: #ef4444          | Rojo
text-orange-500     | color: #f97316          | Naranja
text-yellow-500     | color: #eab308          | Amarillo
text-green-500      | color: #22c55e          | Verde
text-blue-500       | color: #3b82f6          | Azul
text-indigo-500     | color: #6366f1          | Indigo
text-purple-500     | color: #a855f7          | Morado
text-pink-500       | color: #ec4899          | Rosa

ESCALA DE INTENSIDADES (ejemplo con blue)
-----------------------------------------
blue-50     -> #eff6ff   (casi blanco)
blue-100    -> #dbeafe   (muy claro)
blue-200    -> #bfdbfe   (claro)
blue-300    -> #93c5fd   (medio claro)
blue-400    -> #60a5fa   (medio)
blue-500    -> #3b82f6   (BASE - el azul "normal")
blue-600    -> #2563eb   (medio oscuro)
blue-700    -> #1d4ed8   (oscuro)
blue-800    -> #1e40af   (muy oscuro)
blue-900    -> #1e3a8a   (casi negro)
blue-950    -> #172554   (el mas oscuro)

COLORES DE FONDO (bg-{color}-{intensidad})
------------------------------------------
bg-white            | background-color: #ffffff
bg-black            | background-color: #000000
bg-gray-100         | background-color: #f3f4f6    | Fondo claro comun
bg-blue-500         | background-color: #3b82f6    | Fondo azul

COLORES DE BORDE (border-{color}-{intensidad})
----------------------------------------------
border-gray-300     | border-color: #d1d5db        | Borde gris claro (inputs)
border-blue-500     | border-color: #3b82f6        | Borde azul

OPACIDAD
--------
bg-opacity-0        | background con 0% opacidad (transparente)
bg-opacity-25       | background con 25% opacidad
bg-opacity-50       | background con 50% opacidad
bg-opacity-75       | background con 75% opacidad
bg-opacity-100      | background con 100% opacidad (solido)

GRADIENTES
----------
bg-gradient-to-t    | Gradiente hacia arriba
bg-gradient-to-tr   | Gradiente hacia arriba-derecha
bg-gradient-to-r    | Gradiente hacia derecha
bg-gradient-to-br   | Gradiente hacia abajo-derecha
bg-gradient-to-b    | Gradiente hacia abajo
bg-gradient-to-bl   | Gradiente hacia abajo-izquierda
bg-gradient-to-l    | Gradiente hacia izquierda
bg-gradient-to-tl   | Gradiente hacia arriba-izquierda

from-blue-500       | Color inicial del gradiente
via-purple-500      | Color intermedio (opcional)
to-pink-500         | Color final del gradiente
```

6.8 Bordes

```
ANCHO DE BORDE
--------------
border-0        | border-width: 0              | Sin borde
border          | border-width: 1px            | Borde de 1px
border-2        | border-width: 2px            | Borde de 2px
border-4        | border-width: 4px            | Borde de 4px
border-8        | border-width: 8px            | Borde grueso

DIRECCION DE BORDE
------------------
border-t        | border-top-width: 1px        | Solo arriba
border-r        | border-right-width: 1px      | Solo derecha
border-b        | border-bottom-width: 1px     | Solo abajo
border-l        | border-left-width: 1px       | Solo izquierda
border-x        | border-left/right: 1px       | Horizontal
border-y        | border-top/bottom: 1px       | Vertical

ESTILO DE BORDE
---------------
border-solid    | border-style: solid          | Linea continua (default)
border-dashed   | border-style: dashed         | Linea punteada larga
border-dotted   | border-style: dotted         | Puntos
border-double   | border-style: double         | Linea doble
border-none     | border-style: none           | Sin borde

BORDER RADIUS (esquinas redondeadas)
------------------------------------
rounded-none    | border-radius: 0             | Sin redondeo
rounded-sm      | border-radius: 0.125rem (2px)| Muy pequeño
rounded         | border-radius: 0.25rem (4px) | Pequeño
rounded-md      | border-radius: 0.375rem (6px)| Mediano
rounded-lg      | border-radius: 0.5rem (8px)  | Grande
rounded-xl      | border-radius: 0.75rem (12px)| Extra grande
rounded-2xl     | border-radius: 1rem (16px)   | 2X grande
rounded-3xl     | border-radius: 1.5rem (24px) | 3X grande
rounded-full    | border-radius: 9999px        | Circulo/pildora

DIRECCION DE ROUNDED
--------------------
rounded-t-lg    | Solo esquinas superiores
rounded-r-lg    | Solo esquinas derechas
rounded-b-lg    | Solo esquinas inferiores
rounded-l-lg    | Solo esquinas izquierdas
rounded-tl-lg   | Solo esquina superior izquierda
rounded-tr-lg   | Solo esquina superior derecha
rounded-bl-lg   | Solo esquina inferior izquierda
rounded-br-lg   | Solo esquina inferior derecha
```

Ejemplo de tarjeta con bordes:

```
<div class="border border-gray-200 rounded-lg p-4">
  Tarjeta con borde sutil
</div>

<div class="border-l-4 border-blue-500 bg-blue-50 p-4">
  Alerta con borde izquierdo de acento
</div>

<img class="rounded-full border-4 border-white shadow-lg" src="avatar.jpg">
  Avatar circular con borde blanco
```

6.9 Sombras y Efectos

```
BOX SHADOW
----------
shadow-sm       | box-shadow: 0 1px 2px rgba(0,0,0,0.05)          | Muy sutil
shadow          | box-shadow: 0 1px 3px rgba(0,0,0,0.1)...        | Sutil
shadow-md       | box-shadow: 0 4px 6px rgba(0,0,0,0.1)...        | Media
shadow-lg       | box-shadow: 0 10px 15px rgba(0,0,0,0.1)...      | Grande
shadow-xl       | box-shadow: 0 20px 25px rgba(0,0,0,0.1)...      | Extra grande
shadow-2xl      | box-shadow: 0 25px 50px rgba(0,0,0,0.25)        | Muy grande
shadow-inner    | box-shadow: inset 0 2px 4px rgba(0,0,0,0.05)    | Sombra interna
shadow-none     | box-shadow: none                                 | Sin sombra

RING (anillo alrededor - util para focus)
-----------------------------------------
ring-0          | Sin anillo
ring-1          | Anillo de 1px
ring-2          | Anillo de 2px
ring-4          | Anillo de 4px
```

```
ring-8          | Anillo de 8px
ring-blue-500   | Color del anillo azul
ring-offset-2   | Espacio entre elemento y anillo

OPACITY
-------
opacity-0       | opacity: 0                  | Invisible
opacity-25      | opacity: 0.25               | 25%
opacity-50      | opacity: 0.5                | 50%
opacity-75      | opacity: 0.75               | 75%
opacity-100     | opacity: 1                  | Solido (default)
```

Ejemplo de input con focus ring:

```
<input class="border border-gray-300 rounded-lg px-4 py-2
              focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-blue-400
              focus:border-transparent">
```

6.10 Transiciones y Animaciones

```
TRANSITION (activa transiciones suaves)
---------------------------------------
transition-none     | transition: none              | Sin transicion
transition-all      | transition: all 150ms ease    | Transicion en todas las propiedades
transition          | transition: color, bg, border...| Propiedades comunes
transition-colors   | transition: color, background | Solo colores
transition-opacity  | transition: opacity           | Solo opacidad
transition-shadow   | transition: box-shadow        | Solo sombras
transition-transform| transition: transform         | Solo transformaciones

DURACION
--------
duration-75     | transition-duration: 75ms     | Muy rapida
duration-100    | transition-duration: 100ms    | Rapida
duration-150    | transition-duration: 150ms    | Normal (default)
duration-200    | transition-duration: 200ms    | Media
duration-300    | transition-duration: 300ms    | Lenta
duration-500    | transition-duration: 500ms    | Muy lenta
duration-700    | transition-duration: 700ms
duration-1000   | transition-duration: 1000ms   | 1 segundo

TIMING FUNCTION
---------------
ease-linear     | transition-timing-function: linear       | Velocidad constante
ease-in         | transition-timing-function: ease-in      | Empieza lento
ease-out        | transition-timing-function: ease-out     | Termina lento
ease-in-out     | transition-timing-function: ease-in-out  | Lento al inicio y fin

DELAY
-----
delay-75        | transition-delay: 75ms
delay-100       | transition-delay: 100ms
delay-150       | transition-delay: 150ms
delay-300       | transition-delay: 300ms
delay-500       | transition-delay: 500ms

TRANSFORM
---------
scale-0         | transform: scale(0)           | Escala 0%
scale-50        | transform: scale(0.5)         | Escala 50%
scale-100       | transform: scale(1)           | Escala normal
scale-110       | transform: scale(1.1)         | Escala 110%
scale-125       | transform: scale(1.25)        | Escala 125%
scale-150       | transform: scale(1.5)         | Escala 150%

rotate-0        | transform: rotate(0deg)       | Sin rotacion
rotate-45       | transform: rotate(45deg)      | 45 grados
rotate-90       | transform: rotate(90deg)      | 90 grados
rotate-180      | transform: rotate(180deg)     | 180 grados

translate-x-1   | transform: translateX(0.25rem)| Mover horizontalmente
translate-y-1   | transform: translateY(0.25rem)| Mover verticalmente
-translate-x-1  | Mover hacia la izquierda (negativo)
-translate-y-1  | Mover hacia arriba (negativo)
```

Ejemplo de boton con efecto hover:

```
<button class="bg-blue-500 text-white px-6 py-3 rounded-lg
               transition duration-200 ease-out
               hover:bg-blue-600 hover:scale-105 hover:shadow-lg">
  Boton con efecto
</button>
```

6.11 Responsive y Estados

```
BREAKPOINTS RESPONSIVE
----------------------
(sin prefijo)   | Todos los tamaños (mobile-first)
sm:             | @media (min-width: 640px)    | Telefono grande+
md:             | @media (min-width: 768px)    | Tablet+
lg:             | @media (min-width: 1024px)   | Laptop+
xl:             | @media (min-width: 1280px)   | Escritorio+
2xl:            | @media (min-width: 1536px)   | Pantalla grande+

Ejemplo: "text-sm md:text-base lg:text-lg"
- En movil: texto pequeño
- En tablet: texto normal
- En laptop+: texto grande

ESTADOS (pseudoclases)
```

```
----------------------
hover:          | :hover                      | Mouse encima
focus:          | :focus                      | Elemento enfocado
active:         | :active                     | Mientras se hace clic
disabled:       | :disabled                   | Elemento deshabilitado
visited:        | :visited                    | Link visitado
first:          | :first-child                | Primer hijo
last:           | :last-child                 | Ultimo hijo
odd:            | :nth-child(odd)             | Hijos impares
even:           | :nth-child(even)            | Hijos pares
focus-within:   | :focus-within               | Cuando un hijo tiene focus
focus-visible:  | :focus-visible              | Focus por teclado (accesibilidad)

GROUP (hover en padre afecta hijo)
----------------------------------
<div class="group">
  <p class="group-hover:text-blue-500">Cambia cuando el div recibe hover</p>
</div>

DARK MODE
---------
dark:           | Cuando el sistema/pagina esta en modo oscuro

<div class="bg-white dark:bg-gray-800">
  <p class="text-gray-900 dark:text-white">Texto adaptativo</p>
</div>
```

Ejemplo responsivo completo:

```
<!-- Grid que cambia columnas segun pantalla -->
<div class="grid grid-cols-1 sm:grid-cols-2 md:grid-cols-3 lg:grid-cols-4 gap-4">
  <div class="p-4 sm:p-6 lg:p-8">
    Padding responsivo
  </div>
</div>

<!-- Navbar que oculta elementos en movil -->
<nav class="flex justify-between">
  <div>Logo</div>
  <ul class="hidden md:flex gap-6">  <!-- Oculto en movil, visible en tablet+ -->
    <li>Link 1</li>
    <li>Link 2</li>
  </ul>
  <button class="md:hidden">Menu</button>  <!-- Solo visible en movil -->
</nav>
```

Fin de la Guia

Esta guia cubre los fundamentos teoricos de Tailwind CSS, 10 ejercicios practicos con explicaciones detalladas, y una referencia completa de las clases mas utilizadas.

Para profundizar mas, visita la documentacion oficial:

https://tailwindcss.com/docs

Recuerda: la mejor forma de aprender Tailwind es practicando. Crea proyectos pequeños, experimenta con las clases, y pronto dominaras este poderoso framework.